Spoj bez gubitaka

Baze podataka 2 (2021/2022)
OAS Primenjeno softversko inženjerstvo
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Dekompozicija

- Teorijska pretpostavka je da postoji šema univerzalne relacije (U, O)
  - U predstavlja skup svih obeležja, a O skup svih ograničenja
- Projektovanje šeme baze podataka (S, I) na osnovu šeme univerzalne relacije (U, O)
  - skup šema relacija $S = \{N_i(R_i, O_i) \mid i = 1, 2, ..., n\}$ dobija se dekomponovanjem šeme (U, O) na skupove obeležje $R_i \subset U$ i skupove ograničenja $O_i \subseteq O$ tako da važi
    - $U = \cup_{Ni \in S}(R_i)$

    pri čemu je poželjno da važi
    - $O^+ = (\cup_{Ni \in S}(O_i))^+$

Spoj bez gubitaka

- Pri projektovanju šeme baze podataka (S, I) na osnovu šeme univerzalne relacije (U, O) treba obezbediti da univerzalna relacija r može biti dobijena putem prirodnog spajanja pojedinačnih relacija koje odgovaraju šemama relacija iz projektovane šeme baze podataka
  - postoji rizik od gubitaka informacija
    - prilikom prirodnog spajanja pojedinačnih relacija može se dobiti relacija koja se razlikuje od univerzalne relacije

Spoj bez gubitaka

- Primer gubitaka informacija

r

A	B	C	D
10	20	30	40
10	20	35	45
15	20	30	45
15	25	35	45

r1

A	B
10	20
15	20
15	25

r2

B	C	D
20	30	40
20	35	45
20	30	45
25	35	45

Spoj bez gubitaka

- Primer gubitaka informacija

r1 |><| r2

A	B	C	D
10	20	30	40
10	20	35	45
10	20	30	45
15	20	30	40
15	20	35	45
15	20	30	45
15	25	35	45

[pojava dodatnih torki]

r1

A	B
10	20
15	20
15	25

r2

B	C	D
20	30	40
20	35	45
20	30	45
25	35	45

Spoj bez gubitaka

- Neka je (U, O) šema univerzalne relacije, a $F \subseteq O$ njen skup funkcionalnih zavisnosti
  - skup šema relacija $S = \{N_i(R_i, O_i) \mid i = 1, 2, ..., n\}$ predstavlja dekompoziciju šeme (U, O) sa spojem bez gubitaka ako važi sledeće
    - $U = \cup_{Ni \in S}(R_i)$
    - za svaku relaciju r nad šemom (U, O) važi

      $r = I\!\!><\!\!I_{Ni \in S}(\pi_{Ri}(r))$

      [šema (U, O) zadovoljava zavisnost spoja $I\!\!><\!\!I(R_1, R_2, ..., R_n)$]

Spoj bez gubitaka

- TEOREMA

  Neka je (U, F) šema univerzalne relacije, gde je F njen skup funkcionalnih zavisnosti, a skup šema relacija $S = \{N_1(R_1, F_1), N_2(R_2, F_2)\}$ jedna njena dekompozicija za koju važi $U = R_1R_2$

  - skup šema relacija S je dekompozicija sa spojem bez gubitaka, s obzirom na F, akko

$$((R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \setminus R_2) \in F^+) \vee ((R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \setminus R_1) \in F^+)$$

- POSLEDICA

  Ako važi

$$((R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \setminus R_2) \in F^+) \vee ((R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \setminus R_1) \in F^+)$$

  tada $R_1 \cap R_2$ sadrži ključ šeme R_1 ili šeme R_2

Spoj bez gubitaka

- Spoj bez gubitaka i dekompozicija na više od dve šeme relacije

  Neka je (U, F) šema univerzalne relacije, gde je F njen skup funkcionalnih zavisnosti, a skup šema relacija S jedna dekompozicija sa spojem bez gubitaka, s obzirom na F. Ako je skup šema relacija T dekompozicija sa spojem bez gubitaka za šemu relacije $N_i(R_i, F_i)$ iz S, s obzirom na F_i, onda T zajedno sa S \ $N_i(R_i, F_i)$ isto predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka.

  Dekomponovanje šeme univerzalne relacije može biti rađeno postupnim dekomponovanjem na po dve šeme relacije uz zadovoljenje uslova iz teoreme

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 1

  (U, F), $U = \{A, B, C\}$, $F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

  $S = \{N_1(\{A, C\}, \{C \rightarrow A\}), N_2(\{B, C\}, \{B \rightarrow C\})\}$

  Ispitati da li skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka za (U, F)!

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 1

  (U, F), $U = \{A, B, C\}$, $F = \{B \to C, C \to A\}$

  $S = \{N_1(\{A, C\}, \{C \to A\}), N_2(\{B, C\}, \{B \to C\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, C\}$, $F_1 = \{C \to A\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{B, C\}$, $F_2 = \{B \to C\}$

  važi $U = R_1R_2$

  važi $(R_1 \cap R_2 \to R_1 \setminus R_2) \in F^+$

  $R_1 \cap R_2 = \{C\}$, $R_1 \setminus R_2 = \{A\}$

  $C \to A \in F \Rightarrow C \to A \in F^+$

  $\Rightarrow$ skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju (U, F) sa spojem bez gubitaka

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 2

  (U, F), $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{D \rightarrow A, D \rightarrow C, B \rightarrow A, C \rightarrow D\}$

  $S = \{N_1(\{A, B\}, \{B \rightarrow A\}), N_2(\{A, C, D\}, \{D \rightarrow A, D \rightarrow C, C \rightarrow D\})\}$

  Ispitati da li skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka za (U, F)!

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 2

  (U, F), $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{D \to A, D \to C, B \to A, C \to D\}$

  $S = \{N_1(\{A, B\}, \{B \to A\}), N_2(\{A, C, D\}, \{D \to A, D \to C, C \to D\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B\}$, $F_1 = \{B \to A\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{A, C, D\}$, $F_2 = \{D \to A, D \to C, C \to D\}$

  važi $U = R_1R_2$

  ne važi $(R_1 \cap R_2 \to R_1 \setminus R_2) \in F^+$

  $R_1 \cap R_2 = \{A\}$, $R_1 \setminus R_2 = \{B\}$

  $A \to B \notin F^+$ $\qquad$ $A_F^+ = A$, $B \notin A_F^+$

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 2

  (U, F), $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{D \to A, D \to C, B \to A, C \to D\}$

  $S = \{N_1(\{A, B\}, \{B \to A\}), N_2(\{A, C, D\}, \{D \to A, D \to C, C \to D\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B\}$, $F_1 = \{B \to A\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{A, C, D\}$, $F_2 = \{D \to A, D \to C, C \to D\}$

  ne važi $(R_1 \cap R_2 \to R_2 \setminus R_1) \in F^+$

  $R_1 \cap R_2 = \{A\}$, $R_2 \setminus R_1 = \{C, D\}$

  $A \to CD \notin F^+$ $\qquad$ $A_F^+ = A$, $CD \not\subseteq A_F^+$

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 2

  (U, F), $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{D \to A, D \to C, B \to A, C \to D\}$

  $S = \{N_1(\{A, B\}, \{B \to A\}), N_2(\{A, C, D\}, \{D \to A, D \to C, C \to D\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B\}$, $F_1 = \{B \to A\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{A, C, D\}$, $F_2 = \{D \to A, D \to C, C \to D\}$

  ne važi $(R_1 \cap R_2 \to R_1 \setminus R_2) \in F^+$

  ne važi $(R_1 \cap R_2 \to R_2 \setminus R_1) \in F^+$

  $\Rightarrow$ skup šema relacija S ne predstavlja dekompoziciju (U, F) sa spojem bez gubitaka

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 3

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{B \rightarrow DE, AB \rightarrow C\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, C, E\}, \{AB \rightarrow C, B \rightarrow E\}), N_2(\{B, D, E\}, \{B \rightarrow DE\})\}$

  Ispitati da li skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka za (U, F)!

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 3

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{B \to DE, AB \to C\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, C, E\}, \{AB \to C, B \to E\}), N_2(\{B, D, E\}, \{B \to DE\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B, C, E\}$, $F_1 = \{AB \to C, B \to E\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{B, D, E\}$, $F_2 = \{B \to DE\}$

  važi $U = R_1R_2$

  ne važi $(R_1 \cap R_2 \to R_1 \setminus R_2) \in F^+$

  $R_1 \cap R_2 = \{BE\}$, $R_1 \setminus R_2 = \{AC\}$

  $BE \to AC \notin F^+$ $\qquad$ $BE_F^+ = BED$, $AC \not\subseteq BE_F^+$

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 3

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{B \to DE, AB \to C\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, C, E\}, \{AB \to C, B \to E\}), N_2(\{B, D, E\}, \{B \to DE\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B, C, E\}$, $F_1 = \{AB \to C, B \to E\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{B, D, E\}$, $F_2 = \{B \to DE\}$

  važi $(R_1 \cap R_2 \to R_2 \setminus R_1) \in F^+$

  $R_1 \cap R_2 = \{BE\}$, $R_2 \setminus R_1 = \{D\}$

  $BE \to D \in F^+$ $\qquad$ $BE_F^+ = BED$, $D \in BE_F^+$

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 3

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{B \rightarrow DE, AB \rightarrow C\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, C, E\}, \{AB \rightarrow C, B \rightarrow E\}), N_2(\{B, D, E\}, \{B \rightarrow DE\})\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B, C, E\}$, $F_1 = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow E\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{B, D, E\}$, $F_2 = \{B \rightarrow DE\}$

  važi $U = R_1R_2$

  važi $(R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \setminus R_1) \in F^+$

  $\Rightarrow$ skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju (U, F) sa spojem bez gubitaka

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 4

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{E \rightarrow D, D \rightarrow C, BE \rightarrow A\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \rightarrow A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \rightarrow D\}), N_3(\{C, D\}, \{D \rightarrow C\})\}$

  Pokazati da skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka za (U, F)!

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 4

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{E \to D, D \to C, BE \to A\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \to A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \to D\}), N_3(\{C, D\}, \{D \to C\})\}$

  Skup šema relacija $S_1 = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \to A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \to D\})\}$ predstavlja dekompoziciju bez gubitaka za (U_{11}, F_{11}), gde $U_{11} = \{A, B, D, E\}$ i $F_{11} = \{E \to D, BE \to A\}$

  $N_1(R_1, F_1)$, $R_1 = \{A, B, E\}$, $F_1 = \{BE \to A\}$
  $N_2(R_2, F_2)$, $R_2 = \{D, E\}$, $F_2 = \{E \to D\}$

  važi $U_{11} = R_1R_2$

  važi $(R_1 \cap R_2 \to R_2 \setminus R_1) \in F_{11}^+$

  $R_1 \cap R_2 = \{E\}$, $R_2 \setminus R_1 = \{D\}$

  $E \to D \in F_{11} \Rightarrow E \to D \in F_{11}^+$

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 4

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{E \to D, D \to C, BE \to A\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \to A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \to D\}), N_3(\{C, D\}, \{D \to C\})\}$

  Skup šema relacija $S_2 = \{(\{A, B, D, E\}, \{E \to D, BE \to A\}), N_3(\{C, D\}, \{D \to C\})\}$ predstavlja dekompoziciju bez gubitaka za (U, F)

  (U_{11}, F_{11}), $U_{11} = \{A, B, D, E\}$, $F_{11} = \{E \to D, BE \to A\}$
  $N_3(R_3, F_3)$, $R_3 = \{C, D\}$, $F_3 = \{D \to C\}$

  važi $U = U_{11}R_3$

  važi $(U_{11} \cap R_3 \to R_3 \setminus U_{11}) \in F^+$

  $U_{11} \cap R_3 = \{D\}$, $R_3 \setminus U_{11} = \{C\}$

  $D \to C \in F \Rightarrow D \to C \in F^+$

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 4

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{E \to D, D \to C, BE \to A\}$

  $S = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \to A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \to D\}), N_3(\{C, D\}, \{D \to C\})\}$

  Skup šema relacija $S_2 = \{(\{A, B, D, E\}, \{E \to D, BE \to A\}), N_3(\{C, D\}, \{D \to C\})\}$ predstavlja dekompoziciju bez gubitaka za (U, F)

  Skup šema relacija $S_1 = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \to A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \to D\})\}$ predstavlja dekompoziciju bez gubitaka za (U_{11}, F_{11}), gde $U_{11} = \{A, B, D, E\}$ i $F_{11} = \{E \to D, BE \to A\}$

  Skup šema relacija $S = \{N_1(\{A, B, E\}, \{BE \to A\}), N_2(\{D, E\}, \{E \to D\}), N_3(\{C, D\}, \{D \to C\})\}$ predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka za (U, F)

Spoj bez gubitaka

- ZADATAK 5

  (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{A \rightarrow D, C \rightarrow B, D \rightarrow C, E \rightarrow A\}$

  $S = \{N_1(\{A, D\}, F_1\}), N_2(\{A, E\}, F_2), N_3(\{B, C\}, F_3), N_4(\{C, D\}, F_4)\}$

  Pokazati da skup šema relacija S predstavlja dekompoziciju sa spojem bez gubitaka za (U, F)!

Literatura

- Pavle Mogin, Ivan Luković, Miro Govedarica. Principi projektovanja baza podataka. 2. izdanje. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. 2004.